

2020-2021 学年第二学期期中考试 A 卷

一、基本计算题：(每小题 6 分，共 60 分)

1. 求 $xy' - y = x^2 \cos x$ 的通解.

2. 求微分方程 $y'' - xy'^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$ 的特解.

3. 计算顶点为 $A(1, 1, 1)$ 、 $B(2, 2, 2)$ 、 $C(1, 2, 2)$ 、 $D(0, 1, 2)$ 的四面体 $ABCD$ 的体积.

4. 设函数 f 有二阶连续偏导数, $z = yf(x, x^2y)$, 计算混合偏导 z_{xy} .

5. 设 $w = x^2yz$, $z = x^2 + y^2$, $x + y + z = 4$, 求 $x = 1$, $y = 1$ 时导数 $\frac{dw}{dx}$ 的值.

6. 求 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 在 $(1, 1, 1)$ 点沿曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 的外法线方向的方向导数.

7. 交换二次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{1-y}^{1+y^2} f(x, y) dx$ 的次序.

8. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x + 2y + 3z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的空间区域.

9. 计算 $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成的区域.

10. 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的面积 S .

二、综合题(每小题 8 分, 共 40 分)

11. 设 $f(x)$ 为连续可导函数, 且满足积分方程 $f(x) = e^x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 试求 $f(x)$.

1

12. 设 S 是曲线 $L: \begin{cases} z=1-x^2 \\ y=0 \end{cases}$ 绕 oz 轴的旋转曲面, 求 S 的切平面使其与已知平面 $x+y+z=1$ 平行.

13. 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2+2y^2-z=6 \\ 4x+2y+z=30 \end{cases}$, 求 C 上的点到 xoy 坐标面的距离的最大值.

14. 计算 $I = \iint_D (ye^x + \sqrt{x^2+y^2})dxdy$, 其中 D 是由心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ ($a>0$) 围成的区域.

15. 讨论 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导性的存在性、可微性.

2020-2021 学年第二学期期中考试 A 卷参考答案

一、基本计算题：(每小题 6 分，共 60 分)

1. 【解析】 $xy' - y = x^2 \cos x \Rightarrow y' - \frac{y}{x} = x \cos x$ ，则其通解为

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int x \cos x e^{\int (-\frac{1}{x}) dx} dx + C \right) = x \left(\int \cos x dx + C \right) = Cx + x \sin x$$

2. 【解析】令 $p = y' \Rightarrow \frac{dp}{dx} = y''$ ，原方程化为 $\frac{dp}{dx} = xp^2 \Rightarrow \frac{dp}{p^2} = x dx \Rightarrow -\frac{1}{p} = \frac{1}{2}x^2 + C_1$ ，令

$x=0$ ， $p=-2$ 代入得到 $C_1 = \frac{1}{2}$ ，则

$$-\frac{2}{x^2+1} = p = y' \Rightarrow y = -\int \frac{2}{x^2+1} dx = -2 \arctan x + C_2$$
，令 $x=0$ ， $y=1$ 代入得到 $C_2=1$ ，

则 $y = 1 - 2 \arctan x$ 。

3. 【解析】有 $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1)$ ， $\overrightarrow{AC} = (0, 1, 1)$ ， $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 1)$ ，则四面体 $ABCD$ 的体积为

$$V = \frac{1}{6} [\overrightarrow{AB} \overrightarrow{AC} \overrightarrow{AD}] = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{6}.$$

4. 【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = y f_x(x, x^2 y) + y f_y(x, x^2 y) \cdot 2xy = y f_x(x, x^2 y) + 2xy^2 f_y(x, x^2 y)$ ，

$$z_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f_x(x, x^2 y) + x^2 y f_{xy}(x, x^2 y) + 4xy f_y(x, x^2 y) + 2x^3 y^2 f_{yy}(x, x^2 y).$$

5. 【解析】三个等式同时求全微分有
$$\begin{cases} dw = 2xyz dx + x^2 z dy + x^2 y dz & \text{①} \\ dz = 2x dx + 2y dy & \text{②} \\ dx + dy + dz = 0 & \text{③} \end{cases}$$
，②③两式得到

$$dy = -\frac{1+2x}{1+2y} dx,$$

$$dz = \frac{2x-2y}{1+2y} dx, \text{ 代入 ① 式中得到 } dw = \left[2xyz - \frac{x^2 z(1+2x)}{1+2y} + \frac{x^2 y(2x-2y)}{1+2y} \right] dx, \text{ 令}$$

$x=1, y=1$ 得到 $z=2$, 代入其中得到 $\frac{dw}{dx}=2$.

6. 【解析】

$$\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{(1,1,1)} = 2x\bigg|_{(1,1,1)} = 2, \quad \frac{\partial u}{\partial y}\bigg|_{(1,1,1)} = 4y\bigg|_{(1,1,1)} = 4, \quad \frac{\partial u}{\partial z}\bigg|_{(1,1,1)} = 6z\bigg|_{(1,1,1)} = 6,$$

令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3$, 则曲面的外法线

$$n = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right)\bigg|_{(1,1,1)} = (2x, 2y, 2z)\bigg|_{(1,1,1)} = (2, 2, 2)$$

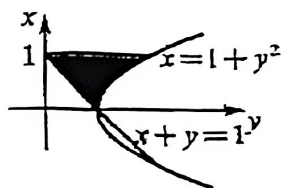
那么 $\cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{2}{\sqrt{2^2+2^2+2^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 则

$$\frac{\partial u}{\partial l}\bigg|_{(1,1,1)} = \frac{2+4+6}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}.$$

7. 【解析】

积分区域如右图所示, 从而得到

$$I = \int_0^1 dx \int_{1-x}^1 f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x-1}}^1 f(x, y) dy$$



8. 【解析】

利用轮换对称性得到

$$\iiint_{\Omega} x dx dy dz = \iiint_{\Omega} y dx dy dz = \iiint_{\Omega} z dx dy dz, \text{ 采用先二后一可以得到}$$

$$\iiint_{\Omega} z dx dy dz = \int_0^1 z dz \iint_{x+y \leq 1-z} dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-z)^2 z dz = \frac{1}{24}, \text{ 因此 } I = 6 \iiint_{\Omega} z dx dy dz = \frac{1}{4}.$$

9. 【解析】

采用球面坐标, 令 $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$, 其中

$$0 \leq r \leq \frac{1}{\cos \varphi},$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \text{ 则}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi}} r \cdot r^2 \sin \varphi dr = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin \varphi}{\cos^4 \varphi} d\varphi = \frac{\pi(2\sqrt{2}-1)}{6}.$$

10. 【解析】由 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z^2 = 2x \end{cases}$ 解得 $x^2 + y^2 = 2x$, 故曲面在 xOy 面上得投影为

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2x\}$$

有 $\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2}{x^2 + y^2} + \frac{y^2}{x^2 + y^2}} = \sqrt{2}$, 则所求曲面得面积为

$$S = \iint_{x^2 + y^2 \leq 2x} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq 2x} \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \pi \cdot 1^2 = \sqrt{2} \pi.$$

二、综合题(每小题 8 分, 共 40 分)

11. 【解析】有 $f(x) = e^x - x \int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(t) dt$, 两边关于 x 求导得到

$$f'(x) = e^x - \int_0^x f(t) dt - x f(x) + x f(x) \Rightarrow f'(x) = e^x - \int_0^x f(t) dt$$

继续求导得到 $f''(x) + f(x) = e^x$, 特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 解得 $r = \pm i$, 则齐次方程组得通解为 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 设其特解为 $y^* = a e^x$, 带入 $f''(x) + f(x) = e^x$ 求解得到 $a = \frac{1}{2}$, 因此微分方程的通解为 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} e^x$. 令 $x = 0$ 得到 $f(0) = 1$, $f'(0) = 1$, 带入通解得到 $C_1 = \frac{1}{2}$, $C_2 = \frac{1}{2}$, 则 $f(x) = \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} e^x$.

12. 【解析】旋转曲面为 $z = 1 - x^2 - y^2$, 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 1$, 则法向量

$n = (2x, 2y, 1)$, 平面的法向量为 $n_1 = (1, 1, 1)$, 依据题意有 $n \parallel n_1$, 得到 $x = \frac{1}{2}$, $y = \frac{1}{2}$,

从而得到切点坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 故所求切平面为

$$\left(x - \frac{1}{2}\right) + \left(y - \frac{1}{2}\right) + \left(z - \frac{1}{2}\right) = 0 \Rightarrow x + y + z = \frac{3}{2}.$$

用 5.2 曲面的切平面与法线

13. 【解析】 C 上的点到 xoy 坐标面的距离为 $|z|$, 即求 $|z|$ 的最大值, 令

$$F(x, y, z, \lambda, \mu) = z^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - z - 6) + \mu(4x + 2y + z - 30)$$

$$\text{则有 } \begin{cases} F_x = 2\lambda x + 4\mu = 0 \\ F_y = 4\lambda y + 2\mu = 0 \\ F_z = 2z - \lambda + \mu = 0 \\ F_\lambda = x^2 + 2y^2 - z - 6 = 0 \\ F_\mu = 4x + 2y + z - 30 = 0 \end{cases}, \text{ 求解得到点 } (-8, -2, 66), (4, 1, 12),$$

因此最大值为 $z_{\max} = 66$

14. 【解析】利用对称性可以得到 $\iint_D ye^x dx dy = 0$, 因此 $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 转换为极坐标

$$I = 2 \int_0^\pi d\theta \int_0^{a(1+\cos\theta)} \rho^2 d\rho = \frac{2a^3}{3} \int_0^\pi (1+\cos\theta)^3 d\theta = \frac{2a^3}{3} \cdot \frac{5\pi}{2} = \frac{5\pi a^3}{3}.$$

15. 【解析】有 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{|xy|} = 0 = f(0, 0)$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续;

$$\text{有 } f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0, \quad f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y}$$

$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处偏导数存在; 下面考虑可微性: 计算极限

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x, y) - xf_x(0, 0) - yf_y(0, 0) - f(0, 0)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

考虑路径 $y = kx$, 则 $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|\sqrt{|k|}}{|x|\sqrt{1+k^2}} = \frac{\sqrt{|k|}}{\sqrt{1+k^2}}$, 极限与 k 有关, 因此极限不存在, 故在点 $(0, 0)$ 处不可微.